TPC 2	Physique
Corrigé du TD n°7	**Second principe : entropie et machines thermiques**
2026/2027	

Les valeurs numériques sont arrondies à deux ou trois chiffres significatifs. On rappelle T(K) = θ(°C) + 273,15.

Exercice 1 — Le radiateur électrique : où l'entropie est-elle créée ? ★☆☆

1. Le système {radiateur + air de la maison} est en régime permanent : son état ne change pas au cours du temps, donc $\Delta U = 0$ et $\Delta S = 0$. Il reçoit le travail électrique $W_{elec} = \mathcal{P}\Delta t$, et cède un transfert thermique Q aux murs. Le premier principe donne $Q = \mathcal{P}\Delta t$:

> Q = 1,5 kW × 1 h = **5 400 kJ**.

Bilan d'entropie du système, à la température uniforme T_i : $0 = \Delta S = S_e + S_c$, avec $S_e = -Q/T_i$ (le système **cède** Q à T_i). Donc $S_c = -S_e = Q/T_i$:

> S_c = 5 400 000/293,15 ≈ **18,4 kJ/K**.

Cette entropie est créée par la **dissipation irréversible** de l'énergie électrique : l'effet Joule convertit directement du travail en chaleur, sans passer par aucune machine réversible.

2. Le système {murs}, en régime permanent, a lui aussi $\Delta S = 0$. Il reçoit Q côté intérieur à T_i, et le cède côté extérieur à T_e :

$$S_c = S_e = Q\left(\frac{1}{T_e} - \frac{1}{T_i}\right) = Q\frac{T_i - T_e}{T_i T_e}$$

> S_c = 5 400 000 × 15/(293,15 × 278,15) ≈ **1,0 kJ/K**.

La cause est ici la **conduction thermique à travers un écart de température fini** (15 °C) entre les deux faces de la paroi : c'est une irréversibilité de transfert thermique, différente de la dissipation Joule de la question 1.

3. Révision. Une pompe à chaleur réversible, puisant la chaleur dans l'air extérieur à T_e pour la restituer à T_i, a une efficacité maximale :

> $e_{max} = \frac{T_i}{T_i - T_e}$ = 293,15/15 ≈ **19,5**.
>
> $\mathcal{P}_{elec} = \mathcal{P}/e_{max}$ ≈ 1500/19,5 ≈ **77 W**, à comparer aux 1,5 kW du radiateur.

4. La puissance économisée vaut $\mathcal{P} - \mathcal{P}_{elec} = \mathcal{P}(1 - (T_i - T_e)/T_i) = \mathcal{P}T_e/T_i$. Par ailleurs, le taux de création d'entropie dans le radiateur (question 1) vaut $\sigma = S_c/\Delta t = Q/(T_i\Delta t) = \mathcal{P}\Delta t/(T_i\Delta t) = \mathcal{P}/T_i$. Donc :

$$T_e\sigma = T_e \times \frac{\mathcal{P}}{T_i} = \mathcal{P}\frac{T_e}{T_i}$$

> $T_e\sigma$ = 278,15 × (1500/293,15) ≈ **1,42 kW** = puissance économisée.

Cette identité est un cas particulier de la relation générale **puissance perdue = $T_0 S_c$** (ici $T_0 = T_e$, la source froide de référence) : l'entropie créée mesure exactement, à un facteur de température près, le travail disponible détruit par l'irréversibilité. Les pompes à chaleur réelles, d'efficacité 3 à 4, restent très inférieures à $e_{max} \approx 19{,}5$: elles comportent elles-mêmes des irréversibilités (compresseur non isentropique, écarts de température finis aux échangeurs — voir l'exercice 6), mais sont tout de même 3 à 4 fois plus efficaces qu'un simple radiateur à effet Joule.

Exercice 2 — Comprimer un gaz : brutalement ou en douceur ? ★☆☆

1. Révision. $n = P_1V_1/(RT_0) = (1{,}0\cdot10^5 \times 2{,}0\cdot10^{-3})/(8{,}31 \times 293{,}15) \approx 0{,}082$ mol. Après la mise en charge brutale, le piston atteint l'équilibre mécanique ($P = P_2$) rapidement, puis l'équilibre thermique avec l'atmosphère ($T = T_0$) s'établit. Même n et même T_0 qu'à l'état initial : gaz parfait, donc $P_1V_1 = P_2V_f$:

> $V_f = V_1P_1/P_2 = 2{,}0 \times (1{,}0/2{,}0) =$ **1,0 L**.

$P_{ext} = P_2$ constant : $W = -P_2(V_f - V_1) = -(2{,}0\cdot10^5)(1{,}0\cdot10^{-3} - 2{,}0\cdot10^{-3}) =$ **200 J**. Comme $T_i = T_f = T_0$, $\Delta U = 0$ (gaz parfait), donc $Q = -W =$ **−200 J** : le gaz cède 200 J au thermostat.

2. $\Delta S = nR\ln(V_f/V_1) = 0{,}082 \times 8{,}31 \times \ln(0{,}50) \approx$ **−0,47 J/K**. $S_e = Q/T_0 = -200/293{,}15 \approx$ **−0,68 J/K**. $S_c = \Delta S - S_e \approx -0{,}47 - (-0{,}68) \approx$ **0,21 J/K** > 0 : la transformation est **irréversible** (la pression extérieure, imposée brutalement, diffère de la pression du gaz pendant presque toute la compression).

3. Compression quasi statique isotherme réversible, entre les mêmes états (P_1,V_1,T_0) et (P_2,V_f,T_0) :

> $W_{rev} = -nRT_0 \ln\left(\frac{V_f}{V_1}\right) = nRT_0 \ln 2 = P_1V_1 \ln 2 \approx 200 \times 0{,}693 \approx$ **139 J**.
>
> Transformation quasi statique et en contact avec un thermostat à sa propre température à chaque instant : **réversible**, $S_c = 0$.

4. $W - W_{rev} = 200 - 139 =$ **61 J**. $T_0S_c = 293{,}15 \times 0{,}21 \approx$ **61 J** : les deux coïncident. L'entropie créée mesure exactement le **travail supplémentaire** qu'il faut fournir pour obtenir la même compression de façon brutale plutôt que réversible — c'est le fil rouge du TD.

5. Détente brutale sous P_1 : l'état final est à nouveau (P_1, V_1, T_0), l'état de départ ! $W' = -P_1(V_1 - V_f) = -100$ J, $Q' = +100$ J, $\Delta S' = nR\ln(V_1/V_f) \approx +0{,}47$ J/K, $S_e' = 100/293{,}15 \approx 0{,}34$ J/K :

> $S_c' = 0{,}47 - 0{,}34 \approx$ **0,13 J/K**.

Chacune des deux étapes brutales crée de l'entropie (0,21 J/K puis 0,13 J/K, soit 0,34 J/K au total) : il est **impossible** d'enchaîner une compression brutale puis une détente brutale en revenant à l'état initial sans création nette d'entropie. Pour cela, il faudrait que chaque étape soit réversible (quasi statique), comme à la question 3.

Exercice 3 — La pluie verglaçante ★★☆

1. La transformation est adiabatique et monobare : $\Delta H = 0$. L'enthalpie est une fonction d'état : on imagine un chemin fictif commode, à deux étapes à 1 bar. (i) réchauffer tout le liquide de θ_1 à 0 °C : $\Delta H_1 = mc(T_0 - T_1)$; (ii) solidifier la fraction x à 0 °C : $\Delta H_2 = -xm\Delta h_{fus}$. Comme $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = 0$:

$$x = \frac{c(T_0 - T_1)}{\Delta h_{fus}}$$

> $x = (4{,}18 \times 10)/334 \approx$ **0,125** : environ un huitième de l'eau gèle, ce qui suffit à réchauffer le reste de l'eau surfondue jusqu'à 0 °C — l'état final est donc bien un mélange eau liquide + glace à 0 °C.

2. Même chemin fictif pour l'entropie, fonction d'état également :

$$\Delta S = mc \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right) - \frac{xm\Delta h_{\text{fus}}}{T_0}$$

$\Delta S = 4{,}18 \times \ln(273{,}15/263{,}15) - 0{,}125 \times 334/273{,}15 \approx 0{,}156 - 0{,}153 \approx$ **+2,9 J/K**.

La transformation est adiabatique : $S_e = 0$, donc $S_c = \Delta S \approx$ **+2,9 J/K** > 0. L'entropie créée confirme que la solidification brutale d'une eau surfondue — un état hors équilibre, métastable — est bien une transformation **spontanée et irréversible**.

3. La transformation inverse (le mélange eau-glace à 0 °C qui redeviendrait de l'eau surfondue à −10 °C, de façon adiabatique) aurait une variation d'entropie opposée, donc $S_c < 0$: elle est **interdite par le second principe**, ce qui explique qu'on ne l'observe jamais spontanément.

4. Le gel serait total ($x = 1$) lorsque l'énergie libérée par la solidification complète suffit juste à réchauffer toute l'eau jusqu'à 0 °C : $mc(T_0 - T_1) = m\Delta h_{\text{fus}}$, soit :

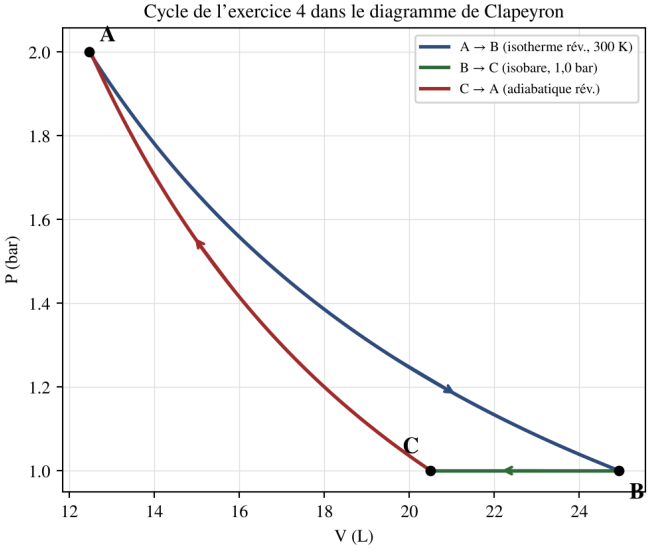
$$T_0 - T_1 = \frac{\Delta h_{\text{fus}}}{c} = 334/4{,}18 \approx 79{,}9 \text{ K}$$

soit $T_1 \approx 193{,}3$ K, c'est-à-dire **en dessous de −80 °C environ**. (En pratique, la surfusion de gouttes d'eau pure ne dépasse pas −40 °C environ : au-delà, la nucléation spontanée de glace devient trop rapide pour que l'eau reste liquide.)

Exercice 4 — Ce cycle est-il réalisable ? ★★☆

1. Révision. $V_A = nRT_A/P_A = (1{,}0 \times 8{,}31 \times 300)/2{,}0\cdot10^5 \approx$ **12,5 L**. A → B isotherme ($T_B = T_A$) : $P_AV_A = P_BV_B$, donc $V_B = V_AP_A/P_B \approx$ **24,9 L**. B → C isobare : $T_C = P_BV_C/(nR) = (1{,}0\cdot10^5 \times 20{,}5\cdot10^{-3})/8{,}31 \approx$ **247 K**.

Vérification de la loi de Laplace (C → A adiabatique réversible) : $P_CV_C^{\gamma} = 1{,}0\cdot10^5 \times (0{,}0205)^{1{,}4} \approx 4{,}33\cdot10^2$, et $P_AV_A^{\gamma} = 2{,}0\cdot10^5 \times (0{,}01247)^{1{,}4} \approx 4{,}29\cdot10^2$: les deux valeurs coïncident (à l'arrondi des données près), la loi de Laplace est bien vérifiée.



2. Sur le diagramme (P, V) : A → B suit l'isotherme à 300 K (une courbe convexe, V augmente de 12,5 à 24,9 L) ; B → C est un segment horizontal vers la gauche (V diminue de 24,9 à 20,5 L à $P = 1{,}0$ bar) ; C → A remonte le long d'une adiabatique réversible, plus pentue que l'isotherme, jusqu'à A. Le cycle est parcouru dans le **sens horaire** : un cycle parcouru dans ce sens correspond à un travail total **négatif** ($W \approx -174$ J, obtenu en sommant les trois travaux), donc un cycle **moteur** — le gaz fournit du travail au milieu extérieur.

Le gaz n'échange de la chaleur (étapes A → B et B → C) qu'avec **un seul thermostat**, à $T_0 = 300$ K ; l'étape C → A est adiabatique. C'est donc un cycle **monotherme** (une seule source de chaleur).

3. L'étape A → B est réversible par hypothèse (quasi statique, en équilibre thermique permanent avec le thermostat à $T_0 = T_A = T_B$) :

$S_{c,AB} = \mathbf{0}$.

4. Révision. $T_B = T_A = 300$ K (isotherme). $C_v = nR/(\gamma - 1) = 8{,}31/0{,}4 \approx 20{,}8$ J/K ; $C_p = C_v + nR \approx 29{,}1$ J/K.

$$W_{BC} = -P_B(V_C - V_B)$$

$W_{BC} = -(1{,}0\cdot10^5)(20{,}5 - 24{,}9)\cdot10^{-3} \approx \mathbf{+443\ J}$ (reçu par le gaz, compression).

$$Q_{BC} = C_v(T_C - T_B) - W_{BC}$$

$Q_{BC} = 20{,}8 \times (247 - 300) - 443 \approx -1107{,}6 - 443 \approx \mathbf{-1{,}55\ kJ}$.

L'entropie échangée se calcule avec la température du **thermostat** T_0, pas avec celle (variable) du gaz : $S_{e,BC} = Q_{BC}/T_0 = -1550/300 \approx \mathbf{-5{,}17\ J/K}$. La variation d'entropie du gaz, elle, utilise l'expression fournie entre B et C (isobare) : $\Delta S_{BC} = C_p \ln(T_C/T_B) = 29{,}1 \times \ln(247/300) \approx \mathbf{-5{,}69\ J/K}$.

$S_{c,BC} = \Delta S_{BC} - S_{e,BC} \approx -5{,}69 - (-5{,}17) \approx \mathbf{-0{,}52\ J/K < 0}$.

Le second principe impose $S_c \geq 0$ pour toute transformation réelle : cette étape — et donc le cycle complet — est **irréalisable**. On retrouve ici l'énoncé de Kelvin (ou de Thomson) du second principe : un système en contact avec une seule source de chaleur ne peut, au cours d'un cycle, que recevoir du travail ou en fournir un total nul ; il ne peut pas fonctionner comme un moteur monotherme. C'est précisément ce que prétendait faire l'inventeur.

5. Le cycle inversé (A → C → B → A) change le signe de tous les S_c : $S_{c,CB} = +0{,}52$ J/K > 0 et $S_{c,AB} = S_{c,CA} = 0$ restent nuls (étapes toujours réversibles, seul leur sens change) : le bilan total devient **positif**, donc **réalisable**. Mais le travail total change alors lui aussi de signe ($W \approx +174$ J) : le gaz **reçoit** du travail et rejette toute cette énergie, sous forme de chaleur, dans l'unique thermostat. Ce n'est plus un moteur, mais un simple convertisseur travail → chaleur, un **frein monotherme** — comme le radiateur électrique de l'exercice 1.

Exercice 5 — Mélanger ou faire tourner un moteur ? ★★☆

1. Mélange simple : conservation de l'énergie, $C(\theta_f - \theta_1) + C(\theta_f - \theta_2) = 0$, donc :

$$\theta_f = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$$

$\theta_f = (80 + 10)/2 = \mathbf{45\ °C}$.

$$S_c = C\ln(T_f) + C\ln(T_f) - C\ln T_1 - C\ln T_2$$

$S_c = C\ln(T_f^2/(T_1T_2)) \approx \mathbf{51\ kJ/K}$.

Preuve générale : $T_f = (T_1 + T_2)/2 \geq \sqrt{(T_1T_2)}$ (inégalité arithmético-géométrique, égalité seulement si $T_1 = T_2$), donc $T_f^2 \geq T_1T_2$, soit $\ln(T_f^2/T_1T_2) \geq 0$: $\mathbf{S_c \geq 0}$ toujours, strictement positif si les deux cuves ont des températures initiales différentes. Mélanger deux corps à des températures différentes crée toujours de l'entropie : c'est une conséquence du second principe (irréversibilité du transfert thermique entre deux corps à des températures différentes).

2. Pour un moteur réversible fonctionnant entre les deux cuves, l'entropie de l'univers {cuves + moteur} est constante à chaque cycle élémentaire (machine réversible), et le moteur revient à son état initial ($\Delta S_{\text{moteur}} = 0$ sur un cycle). Les entropies des cuves ne dépendent que de leur propre température (fonctions d'état) : $\mathrm{d}S_1 = C\,\mathrm{d}T_1/T_1$, $\mathrm{d}S_2 = C\,\mathrm{d}T_2/T_2$. Donc :

$$0 = dS_1 + dS_2 = C\frac{dT_1}{T_1} + C\frac{dT_2}{T_2}$$

soit $\mathrm{d}(\ln T_1 + \ln T_2) = 0$, donc $\mathbf{T_1 T_2 = \text{constante} = T_{1,0} T_{2,0}}$.

Le moteur s'arrête quand les deux cuves sont à la même température T'_f : $(T'_f)^2 = T_{1,0}T_{2,0}$, soit :

$$T'_f = \sqrt{T_{1,0}T_{2,0}}$$

$T'_f = \sqrt{(353{,}15 \times 283{,}15)} \approx \mathbf{316{,}2\ K \approx 43\ °C}$.

3. Le travail total fourni par le moteur se déduit de la conservation de l'énergie : $W = -(\Delta U_1 + \Delta U_2) = C(T_{1,0} + T_{2,0} - 2T'_f)$:

$W = 4{,}18\cdot10^6 \times (353{,}15 + 283{,}15 - 2\times316{,}2) \approx 4{,}18\cdot10^6 \times 3{,}86 \approx \mathbf{16{,}1\ MJ \approx 4{,}5\ kWh}$.

Par ailleurs, $T'_f S_c(\text{mélange}) \approx 316{,}2 \times 50\,800 \approx \mathbf{16{,}1\ MJ}$: les deux grandeurs coïncident, à moins de 1 %. On retrouve ainsi, numériquement, le lien général entre irréversibilité et travail perdu : l'entropie créée lors du mélange irréversible mesure, à un facteur de température près, le travail maximal qu'une machine réversible aurait pu extraire à la place — exactement le fil rouge annoncé en tête du TD.

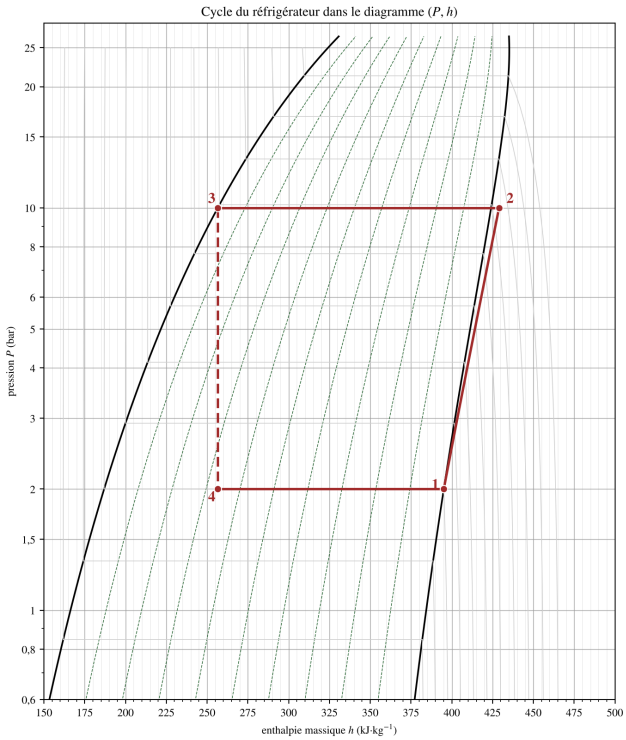
4. Rendement global $= W/Q_c$, où $Q_c = C(T_{1,0} - T'_f) \approx 4{,}18\cdot10^6 \times 36{,}9 \approx 154{,}4$ MJ est la chaleur prélevée à la cuve chaude :

$\eta_{\text{global}} = 16{,}1/154{,}4 \approx \mathbf{10\ \%}$, contre $\eta_{\text{Carnot}}(\text{initial}) = 1 - T_{2,0}/T_{1,0} \approx 1 - 283{,}15/353{,}15 \approx \mathbf{20\ \%}$.

Le rendement de Carnot calculé avec les températures initiales (20 %) n'est valable qu'à l'**instant initial**, quand l'écart de température est maximal. Au cours du fonctionnement, T_1 diminue et T_2 augmente : l'écart (et donc le rendement instantané $1 - T_2(t)/T_1(t)$) décroît continûment jusqu'à s'annuler quand les deux cuves atteignent T'_f. Le rendement global, moyenné sur toute l'opération, est donc nécessairement inférieur au rendement de Carnot initial.

Exercice 6 — Le réfrigérateur : où passe le travail du compresseur ? ★★★

1. Le compresseur est **adiabatique** ($q = 0$) et **réversible** ($s_c = 0$) : le bilan d'entropie massique $\Delta s = s_e + s_c = q/T_{\text{ext}} + s_c$ donne $\Delta s = 0$, soit $\mathbf{s_2 = s_1}$ (compression **isentropique**). Le détendeur est **adiabatique** ($q = 0$) et sans pièce mobile ($w_u = 0$) : le premier principe pour un écoulement, $\Delta h = w_u + q$, donne $\Delta h = 0$, soit $\mathbf{h_4 = h_3}$ (détente **isenthalpique**).



Sur le diagramme : l'état 1 (vapeur saturante, 2,0 bar) est sur la courbe de rosée ; 1 → 2 suit une **isentrope** jusqu'à 10 bar, dans la zone vapeur surchauffée ; 2 → 3 est un segment **horizontal** (isobare, à 10 bar) jusqu'à la courbe d'ébullition (liquide saturant) ; 3 → 4 est un segment **vertical** (à h constante) de 10 à 2,0 bar, qui retombe dans la zone diphasée ; 4 → 1 referme le cycle le long du segment horizontal à 2,0 bar.

État	**1**	**2**	**3**	**4**
P **(bar)**	2,0	10	10	2,0
θ (°C)	**−10**	**44**	**39**	**−10**
h **(kJ·kg^{-1})**	**395**	**429**	257	**257**
s **(kJ·K^{-1}·kg^{-1})**	1,743	**1,743**	1,191	1,216
titre en vapeur x	1	—	0	**0,33**

2. Révision. Chaque élément vérifie $\Delta h = w_u + q$ (en négligeant Δe_c, Δe_p) :

Compresseur (adiabatique) : $w = h_2 - h_1 = 429 - 395 \approx$ **34 kJ/kg**.
Évaporateur (isobare) : $q_f = h_1 - h_4 = 395 - 257 \approx$ **139 kJ/kg**.
Condenseur (isobare) : $q_c = h_3 - h_2 = 257 - 429 \approx$ **−172 kJ/kg**.

Vérification sur un cycle : h est une fonction d'état, donc $\Delta h_{cycle} = 0 = w + q_f + q_c$: 34 + 139 − 172 ≈ 1 ≈ **0** (à l'arrondi près) ✓ — le travail du compresseur et la chaleur prélevée dans le réfrigérateur sont exactement rejetés dans la cuisine.

3. Efficacité réelle : $e = q_f/w = 139/34 \approx$ **4,1**. Efficacité maximale (Carnot, entre T_F et T_C) :

$$e_{max} = \frac{T_F}{T_C - T_F}$$

$e_{max} = 277{,}15/16 \approx$ **17,3**.

$e \ll e_{max}$: le réfrigérateur réel est très loin de la limite thermodynamique, en raison des irréversibilités étudiées à la question suivante.

4. On suit 1 kg de fluide (système fermé en régime permanent) à travers chaque élément : $s_c = \Delta s - q/T_{ext}$.

Compresseur : adiabatique **et réversible** par hypothèse : $s_c = 0$.

Détendeur : adiabatique ($q = 0$), donc $s_c = s_4 - s_3 = 1{,}216 - 1{,}191 \approx$ **25 J·K⁻¹·kg⁻¹**. Cause : la détente dans un simple rétrécissement est une transformation brutale (détente de Joule-Thomson), fortement irréversible, sans aucun travail récupéré.

Évaporateur : échange q_f avec l'intérieur à T_F, $s_c = (s_1 - s_4) - \frac{q_f}{T_F} \approx 0{,}527 - 0{,}500 \approx$ **27 J·K⁻¹·kg⁻¹**.

Cause : transfert thermique entre le fluide (dont la température varie le long de l'échangeur) et l'intérieur, à écart de température fini.

Condenseur : échange q_c avec la cuisine à T_C, $s_c = (s_3 - s_2) - \frac{q_c}{T_C} \approx -0{,}552 + 0{,}588 \approx$ **37 J·K⁻¹·kg⁻¹**.

Même cause que l'évaporateur, côté chaud.

Au total, $s_c \approx 25 + 27 + 37 \approx$ **88 J·K⁻¹·kg⁻¹** : le compresseur, supposé réversible, ne crée pas d'entropie ; toute l'irréversibilité provient du détendeur et des écarts de température aux deux échangeurs.

5. Second principe sur un cycle (fonction d'état) : $0 = \Delta s_{cycle} = s_e + s_c$, avec $s_e = q_f/T_F + q_c/T_C$ (seuls l'évaporateur et le condenseur échangent de la chaleur) :

$$\frac{q_f}{T_F} + \frac{q_c}{T_C} = -s_c \quad \Longrightarrow \quad q_c = -\frac{T_C q_f}{T_F} - T_C s_c$$

Premier principe sur un cycle : $w = -q_f - q_c$. En substituant q_c :

$$w = q_f\left(\frac{T_C}{T_F} - 1\right) + T_C s_c$$

Vérification : $q_f(T_C/T_F - 1) \approx 139 \times 0{,}0577 \approx 8{,}0$ kJ/kg ; $T_C s_c \approx 293{,}15 \times 0{,}088 \approx 25{,}9$ kJ/kg ; somme ≈ **33,9 kJ/kg = w** ✓.

Interprétation : sur les 34 kJ fournis par le compresseur pour chaque kilogramme de fluide, seuls **8,0 kJ** (le terme $q_f(T_C/T_F - 1)$, qui est exactement le travail qu'exigerait un cycle réversible — on vérifie $q_f/8{,}0 \approx e_{max}$) servent effectivement à « pomper » la chaleur vers la cuisine. Les **26 kJ** restants ($T_C s_c$, soit ≈ 76 % du travail total) ne font que compenser les irréversibilités du cycle : c'est un travail perdu, qui ressort sous forme de chaleur supplémentaire rejetée dans la cuisine.

6. Deux pistes, parmi d'autres : **(i)** agrandir la surface des échangeurs (évaporateur, condenseur) ou augmenter le débit d'air qui les traverse, pour réduire l'écart entre la température du fluide et celle du milieu ambiant — cela diminue $s_{c,évap}$ et $s_{c,cond}$, au prix d'échangeurs plus grands, plus coûteux et d'une ventilation plus consommatrice ; **(ii)** remplacer le détendeur (simple étranglement) par un dispositif qui récupère une partie du travail de détente (turbine, ou cycle à détente étagée) — cela diminue $s_{c,détendeur}$, mais complique et renchérit fortement le circuit, ce qui n'est rentable que pour des installations de grande puissance.

Résolutions de problème

Les corrigés ci-dessous suivent la démarche scientifique : s'approprier, analyser, réaliser, valider. D'autres choix de modélisation, raisonnablement justifiés, sont tout aussi valables.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME 1 · Le prix du jus de fruit frais

S'approprier. Six bouteilles de 1 L (m = 6,0 kg, propriétés de l'eau) passent de la température de la cuisine (20 °C) à celle du réfrigérateur (4 °C). Il faut évaluer l'énergie électrique consommée par le réfrigérateur réel, puis la comparer au travail minimal qu'imposerait le second principe.

Analyser. Le réfrigérateur réel a une efficacité $e \approx 2{,}5$ (sensiblement constante) : l'énergie électrique consommée est $W_{réel} = Q/e$, où Q est la chaleur à extraire des bouteilles. Pour la limite réversible, il faut tenir compte du fait que la **température des bouteilles varie** pendant le refroidissement (de 20 à 4 °C), alors que la cuisine reste à $T_C \approx 20$ °C (grand volume, thermostat) : une machine réversible devrait alors fonctionner, à chaque instant, avec l'efficacité de Carnot $T/(T_C - T)$ correspondant à la température T (variable) des bouteilles — même raisonnement que l'exercice 5, question 2, avec une seule cuve de capacité thermique mc face à une source chaude fixe.

Réaliser.

$Q = mc\Delta T = 6{,}0 \times 4{,}18 \times 16 \approx$ **401 kJ**.

$W_{réel} = Q/e \approx 401/2{,}5 \approx$ **160 kJ** $\approx 0{,}045$ kWh, soit un coût $\approx 0{,}045 \times 0{,}20$ € $\approx$ **1 centime**.

$$W_{\min} = mc\left(T_C \ln\left(\frac{T_{haut}}{T_{bas}}\right) - (T_{haut} - T_{bas})\right) \approx 25{,}1 \times (16{,}46 - 16{,}0) \approx \textbf{11,5 kJ}.$$

Valider. Le réfrigérateur réel consomme environ **14 fois plus** d'énergie (160 kJ contre 11 kJ) que ce qu'imposerait le second principe — un facteur comparable à celui trouvé pour l'efficacité à l'exercice 6 ($e \approx 4$ contre $e_{max} \approx 17$). Le coût réel reste modeste (≈ 1 centime) : à l'échelle d'un foyer, le gain potentiel d'une machine réversible serait négligeable en argent, mais le facteur 14 illustre bien l'écart entre les machines réelles et la limite thermodynamique.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME 2 · La centrale nucléaire réchauffe-t-elle le Rhône ?

S'approprier. Un réacteur nucléaire est un moteur thermique ditherme : il reçoit de la chaleur à haute température (vapeur ≈ 280 °C) et en rejette à basse température (eau du Rhône ≈ 15 °C), en produisant un travail électrique de 900 MW. Il faut évaluer la puissance thermique rejetée dans le fleuve, puis l'élévation de température qui en résulte.

Analyser. Rendement de Carnot entre les deux températures : $\eta_{Carnot} = 1 - T_{froid}/T_{chaud}$. Rendement réel $\approx (2/3)\eta_{Carnot}$ (donné). La puissance électrique $P_{élec} = 900$ MW $= \eta \times P_{th}$, où P_{th} est la puissance thermique totale fournie par la réaction ; la puissance rejetée dans le Rhône est $P_{rejet} = P_{th} - P_{élec}$. On modélise le réchauffement en supposant que toute cette puissance chauffe le débit prélevé, qui se mélange ensuite de façon homogène.

Réaliser.

$\eta_{Carnot} = 1 - 288{,}15/553{,}15 \approx$ **0,48** ; $\eta_{réel} \approx (2/3) \times 0{,}48 \approx$ **32 %**.

$P_{th} = P_{élec}/\eta \approx 900/0{,}32 \approx 2810$ MW ; $P_{rejet} = P_{th} - P_{élec} \approx$ **1,9 GW**.

$$\Delta T = \frac{P_{rejet}}{D\rho c} \approx 1{,}9 \cdot 10^9/(450 \times 1000 \times 4180) \approx \textbf{1,0 °C}$$ (débit moyen $D = 450$ m^3/s).

En étiage ($D \approx 200$ m^3/s) : $\Delta T \approx 1{,}9 \cdot 10^9/(200 \times 1000 \times 4180) \approx$ **2,3 °C**.

Valider. Le réchauffement moyen (≈ 1 °C) reste modeste, mais plus que double en période d'étiage (faible débit, souvent en été). Des réglementations environnementales limitent la température et le réchauffement maximal autorisés en aval des centrales, pour protéger la faune aquatique : lorsque le débit est trop faible pour respecter ces limites à pleine puissance, la centrale doit **réduire sa production** — c'est la raison physique de la baisse de puissance estivale évoquée dans l'énoncé. Le modèle suppose un mélange parfait et instantané, ce qui sous-estime un peu l'échauffement localisé juste en aval du point de rejet, mais reste raisonnable en moyenne sur le fleuve.